

Rugosité Ra : tableau des classes N, procédés et valeurs à demander

Classes de rugosité N et valeurs de Ra

Les 12 classes N et leurs valeurs de Ra :

Classe	Ra (µm)	Ra (µin)
N1	0,025	1
N2	0,05	2
N3	0,1	4
N4	0,2	8
N5	0,4	16
N6	0,8	31
N7	1,6	63
N8	3,2	126
N9	6,3	248
N10	12,5	492
N11	25	984
N12	50	1968

1. Quel Ra chaque procédé sait tenir

Plages courantes de Ra (µm) en production. Ce sont des ordres de grandeur : outil, matière, vitesses et machine déplacent facilement ces limites. La colonne de droite, c'est ce qu'un atelier obtient sans effort particulier.

Procédé	Ra (µm)
Oxycoupage, sciage	12,5 - 50
Moulage au sable	12,5 - 25
Perçage	1,6 - 6,3
Tournage, fraisage	0,8 - 6,3
Électroérosion (fil ou enfonçage)	0,8 - 6,3
Alésage à l'alésoir	0,8 - 3,2
Rectification	0,1 - 1,6
Rodage	0,1 - 0,8
Polissage, superfinition	0,025 - 0,4

Demander 0,4 sur une pièce fraisée, c'est imposer une opération de plus (rectification ou polissage). Si ce n'est pas voulu, c'est une surqualité qui se paie à chaque pièce.

2. Quel Ra demander selon la fonction

Ordres de grandeur couramment utilisés en mécanique générale. Pour les roulements et les joints, la documentation du fabricant fixe la valeur exacte : elle prime.

Fonction de la surface	Ra (µm)
Surfaces non fonctionnelles, brutes d'usinage	6,3 - 12,5
Surfaces d'appui, faces de contact fixes	3,2

Fonction de la surface	Ra (µm)
Ajustements avec jeu courants (H7/g6, H8/f7)	0,8 - 1,6
Portées de roulements, ajustements serrés	0,4 - 1,6
Portées de joints à lèvre (dynamiques)	0,2 - 0,8
Surfaces de glissement précises, tiges de vérin	0,1 - 0,4

La rugosité doit rester cohérente avec la tolérance : une cote tolérancée à quelques micromètres sur une surface à Ra 6,3 n'est ni fabricable ni mesurable.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/rugosite-ra-tableau-classes-procedes/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.